

«Будет на ЕГЭ» — брифинг проекта, ТЗ и дорожная карта

Версия от 17 сентября 2026 года, режим 32 часа в неделю. Автор продукта — Н. В. Багаева. Место в репозитории: docs/PRODUCT_BRIEF_AND_ROADMAP.md .

Все сроки ниже — оценки, а не обещания. Они посчитаны по опыту работы над заданием №12 и должны уточняться раз в месяц по фактическим часам.

1. Брифинг

1.1. Что это

budetege.ru — платформа подготовки к ЕГЭ по профильной математике для учеников 10–11 классов. Задания разбиты по номерам ЕГЭ (01–13). Внутри каждого номера одинаковая структура:

Задание → тип (фигура, функция) → Теория · Подготовительные задачи · Тренажёр

Позже к этому добавятся генератор вариантов, интерактивные тетради и материалы для репетиторов.

1.2. Для кого

Кто	Что получает	Кто платит
Ученик 10–11 класса	Тренажёр, разборы, подготовительные задачи, свой прогресс	Родитель или сам ученик
Репетитор, учитель	Готовые уникальные варианты, домашние задания, видимость результатов учеников	Сам учитель
Школа (позже)	Доступ для кафедры и классов	Организация

Основная модель — **B2B2C**: учитель приводит учеников, ученики занимаются на платформе.

1.3. Проблема

- Открытые банки заданий статичны: у всех одни и те же числа, ответы легко найти, списывание не ловится.
- Ученик решает задачу, получает «неверно» и не понимает, где ошибся.
- Чертежи в стереометрии часто технически неверны: невидимые линии сплошные, построения неточные. Это мешает понять фигуру.
- Между «прочитал теорию» и «решаю задачу ЕГЭ» нет ступеньки.
- Учитель тратит часы на составление и оформление вариантов.

1.4. Решение и уникальность

1. **Параметрический генератор.** Каждый прототип — шаблон с параметрами. Ученик получает свои числа, поэтому списать ответ у соседа нельзя. Генерация детерминирована по seed, так что учитель может воспроизвести вариант ученика.
2. **Ответы не попадают к ученику.** Правильный ответ не лежит ни на странице, ни в коде сайта: проверка идёт на сервере. Это архитектурное правило, а не настройка.
3. **Двойная проверка банка.** Ответ каждого варианта считается по формуле и независимо по трёхмерной (или координатной) модели. Расхождение ловит автотест.
4. **Технически верные чертежи.** Движок сам вычисляет, какие линии невидимы, и рисует их штрихом. Чертёж строится из модели, поэтому ошибок ручной отрисовки нет.
5. **Методика практикующего учителя.** Автор — учитель геометрии и координатор олимпиадной работы гимназии. Формулировки дословно из банка ФИПИ, разборы пошаговые. При ошибке показывается объяснение именно выбранного неверного ответа, а угадывание перебором заблокировано.
6. **Подготовительные задачи** — ступенька между теорией и заданием ЕГЭ: по навыку, по 10 задач.
7. **Готовность к формату 2027 года:** «лаборатория новых заданий» (№6 и №13 с пометкой «структура 2027»).
8. **Учительский контур:** варианты под ключ, PDF, прогресс учеников. Это не только тренажёр для ученика.
9. **Российская инфраструктура** (Selectel, 152-ФЗ): школам и родителям можно

доверить данные.

10. **Узнаваемый стиль:** синяя палитра, стеклянные античные объекты, фирменный персонаж-ленивец, рукописные реплики платформы.

1.5. Текущее состояние (сентябрь 2026)

Блок	Состояние
Каркас сайта, дизайн-система, 13 карточек заданий	Готово
Деплой на budetege.ru через GitHub Actions	Работает
№12, линейные функции: теория, подготовительные задачи, тренажёр	Почти готово: пересобираются задачи типа 3
№12, остальные функции (парабола, гипербола, корень, показательная, логарифм)	Движок графиков готов, контента нет
№3, стереометрия	Есть HTML-домашка (56 прототипов). Промпт на полный раздел (91 прототип × 10 вариантов) в работе
Коды доступа, оплата	Решение принято (коды проверяются на сервере), сервер ещё не арендован
Личные кабинеты	Отложены. Прогресс пока хранится в браузере
Остальные задания (№1, 2, 4–11, 13)	Не начаты

2. ТЗ для Claude Code: пакеты работ

Общие правила для всех пакетов (из `ways-of-working`): этапы с остановкой и подтверждением, никакого выдуманного контента, цвета только из токенов, ответ никогда не попадает в DOM, существующие разделы не ломать, PR не сливать самостоятельно, проверка руками в браузере со скриншотами 360 / 768 / 1440.

Оценка часов — это **время Натальи**: промпты, проверка скриншотов, методика, тексты теории. Время ожидания Claude Code входит в оценку.

Пакет А. Инфраструктура продаж

№	Работа	Критерий готовности	Часы
A1	Аренда VDS на Selectel, развёртывание, домен, HTTPS	Сайт открывается с нового сервера, резервные копии идут	10–15
A2	Коды доступа: выдача, проверка на сервере, закрытые разделы	Без кода раздел закрыт, с кодом открыт; код не подбирается перебором	12–18
A3	Приём оплаты через ЮKassa и чек в «Мой налог»	Оплата → автоматическая выдача кода → чек	10–15
A4	Юридические страницы: оферта, политика ПДн, согласие	Страницы опубликованы, ссылки в подвале и у формы оплаты	5–8

Пакет Б. Контент по заданиям

Для каждого задания: теория (тексты пишет Наталья), подготовительные задачи (навыки утверждает Наталья), тренажёр, банк «прототип × 10 вариантов» с автотестом.

Задание	Особенность	Часы
№12 — завершить все функции	Движок готов, нужны банк и теория	60–80
№3 Стереометрия	Новый 3D-движок, 91 прототип	60–80
№1 Планиметрия	Движок плоских чертежей, большой банк	60–80
№2 Векторы	Использует плоский движок	30–40
№4 Вероятность: простая	Без чертежей	25–35
№5 Вероятность: сложная	Без чертежей, сложнее методика	30–40
№6 Случайные величины (2027)	Новый формат, мало образцов	30–45
№7 Уравнения	Без чертежей	20–30
№8 Вычисления и преобразования	Без чертежей	20–30
№9 Производная и	Использует движок графиков	

первообразная		40–55
№10 Физический смысл	Без чертежей	15–20
№11 Текстовая задача	Без чертежей	25–35
№13 Финансовая грамотность (2027)	Новый формат	30–45
Итого по контенту		≈ 445–615

Пакет В. Кабинеты и учительский контур

№	Работа	Часы
B1	Кабинет ученика: регистрация (почта, школа, класс), перенос прогресса из браузера	25–35
B2	Кабинет учителя: список учеников, домашние задания, результаты	30–40
B3	Генератор вариантов и PDF	35–50
B4	Уведомление в Роскомнадзор, проверка 152-ФЗ	5–10

Пакет Г. Сопровождение

Исправление ошибок, мобильная версия, аналитика, просмотрщик чертежей, запас на непредвиденное — **≈ 15 %** от суммы.

Итог объёма

Пакет	Часы
А. Продажи	37–56
Б. Контент	445–615
В. Кабинеты	95–135
Г. Запас 15 %	85–120
Всего	≈ 660–925

Для планирования берём середину: **≈ 800 часов.**

3. Сроки

3.1. Выбранный режим

4 часа в будни + 6 часов в выходные = 32 часа в неделю ≈ 139 часов в месяц.

Объём	Месяцев	Готовность полной платформы
Минимум (≈ 660 ч)	≈ 4,7	начало февраля 2027
Середина (≈ 800 ч)	≈ 5,8	середина марта 2027
Максимум (≈ 925 ч)	≈ 6,7	середина апреля 2027

План: полная платформа к концу апреля 2027 года, с запасом. Значит, она успевает к пику сезона ЕГЭ-2027, а не только к следующему учебному году.

Для сравнения — другие режимы при ≈ 800 ч:

Режим	Часов в месяц	Срок
1 час в день	≈ 30	≈ 27 месяцев
2 часа в день	≈ 60	≈ 13–14 месяцев
4 часа в будни + 6 в выходные	≈ 139	≈ 6 месяцев

3.2. Календарь

Период	Часы	Что делаем	Результат
17 сентября – 15 октября 2026	≈ 130	№12 линейные — закрыть; А1, А2 (сервер, коды); №3 — этапы 0–2 (движок, проверка всех чертежей)	Первые продажи кодов на №12 — с начала октября
15 октября – 15	≈ 140	№3 — банк 91 × 10, вкладки, тренажёр; А3, А4 (ЮKassa, оферта); начать	№12 и №3 продаются с автоматической

ноября		остальные функции №12	оплатой
15 ноября – 31 декабря	≈ 210	№12 — все функции; №2 Векторы; начать №1	3 полных задания
Январь 2027	≈ 140	№1 Планиметрия; №4, №5 Вероятность	6 заданий к началу пика сезона
Февраль	≈ 125	№7, №8, №10, №11	Пакет «Первая часть» почти полный
Март	≈ 140	№9; В1, В2 (кабинеты ученика и учителя)	Кабинеты; пилот с 5–10 репетиторами
Апрель	≈ 140	№6, №13 (формат 2027); В3 (генератор, PDF)	Полная платформа
Май	запас	Исправления, нагрузка, поддержка покупателей	Пик продаж

Если в какой-то месяц часов меньше, сдвигаем последние строки, а не первые: продажи важнее полноты.

3.3. Что может помешать темпу

- **Пропускная способность Claude Code.** При 32 часах в неделю узким местом может стать не ваше время, а лимиты и скорость Claude Code. Держите вторую задачу наготове: тексты теории, списки навыков, проверку банков. Её можно делать, пока Claude Code работает над кодом.
- **Школьный этап ВсОШ (сентябрь–октябрь), четверти, проверка работ.** Первые два месяца самые плотные и по школе, и по плану. Разумно заранее считать реальными 25–28 часов в неделю, а не 32.
- **Усталость.** 32 часа в неделю поверх полной ставки — это почти вторая работа. Один свободный вечер в неделю в плане уже заложен как запас в апреле–мае. Если темп не держится, план сдвигается на 1–2 месяца, но первые продажи остаются в октябре.

4. Деньги: с какого этапа и как

Цены ниже — гипотезы для первой проверки, а не рыночные данные. Их стоит сверить с ценами похожих сервисов и скорректировать по первым продажам. Юридические и налоговые вопросы стоит проверить у бухгалтера или юриста.

Этап 0. Сейчас, без готовой платформы

«Варианты под ключ» для учителей и репетиторов: оформленные варианты, домашние работы, проверочные. Это ваш навык, который уже есть, так что сайт не нужен.

- Как продавать: коллеги, методобъединения, профессиональные чаты учителей, Telegram-канал проекта.
- Оплата: перевод самозанятой, чек в «Мой налог».
- Польза для платформы: заказы показывают, какие задания нужны учителям в первую очередь.

Этап 1. С начала октября 2026 — коды доступа (после A1 + A2)

Что продаём: доступ к заданию №12 (затем №3) на сезон.

- Выдача: ручная. Оплата переводом, чек, код в личное сообщение.
- Покупатели: свои ученики и их родители, знакомые репетиторы (оптом, на группу).
- Гипотеза цены: 490–990 ₽ за задание на сезон; пакет на группу учеников — со скидкой.
- Цель этапа: первые 20–50 продаж и отзывы, а не выручка.

Этап 2. С середины ноября 2026 — автоматическая оплата (после A3 + A4)

Что продаём:

- доступ к отдельным заданиям (к январю — 6 заданий);
- пакет «Первая часть» с февраля (выгоднее, чем по одному);
- полный доступ с конца апреля;
- подписка на месяц как гипотеза для проверки: 690–1490 ₽.

Как привлекать:

- Telegram-канал и короткие видео с разбором одной задачи: бесплатный прототип,

остальное по коду;

- бесплатный пробный доступ: 1–2 прототипа в каждом задании открыты;
- реферальные коды для репетиторов: ученики репетитора получают скидку, репетитор — процент или бесплатный доступ.

Главное окно продаж — январь–май.

Этап 3. Пилот весной 2027, продажи с сентября 2027 — учительский контур (после В1–В3)

Что продаём: подписку для репетитора — кабинет, ученики, уникальные варианты, PDF, результаты.

- Это основная модель B2B2C: один учитель приводит 5–30 учеников.
- Гипотеза цены: 990–2490 ₽ в месяц в зависимости от числа учеников.
- Март–май 2027: 5–10 репетиторов бесплатно или со скидкой в обмен на обратную связь — это изначальный план «монетизация после 5–10 активных репетиторов».
- С сентября 2027, к новому учебному году, — платная подписка. Репетиторы набирают учеников в августе–сентябре, поэтому запуск в середине весны почти не принесёт продаж.

Этап 4. 2027/28 и дальше — школы

Что продаём: доступ для кафедры или параллели. Схема `organization_id` в базе к этому готова.

- Школы платят по договору и счёту: для этого проще ИП, чем самозанятость.
- Параллельно: регистрация программы в Роспатенте, товарный знак.

Ограничения самозанятости, которые нужно помнить

- Лимит дохода по НПД — 2,4 млн ₽ в год. При приближении к нему нужно переходить на ИП.
 - Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору.
 - Каждая оплата — чек в «Мой налог». ЮKassa умеет передавать чеки автоматически: это нужно проверить при подключении.
-

5. Риски и как их снижать

Риск	Чем грозит	Что делаем
Меньше часов, чем в плане (школа, олимпиады, усталость)	Сдвиг на 1–2 месяца	Порядок «сначала то, что продаётся»; пересчёт раз в месяц; один свободный вечер в неделю
Долгие правки чертежей и банков	Задание тянется неделями	Пилот на одном разделе, автотесты, чек-листы в промптах
Изменение формата ЕГЭ 2027	Часть банка устареет	№6 и №13 в конце; следить за демоверсией ФИПИ
Лимиты и сбои Claude Code	Простои	Небольшие этапы, чёткие СТОП-точки
Юридические вопросы (ПДн, оферта, налоги)	Штрафы, блокировки	Пакет А4 до автоматической оплаты; консультация специалиста
Разрыв между «готово» и «продаётся»	Нет денег при готовом продукте	Продажи начинаются с этапа 1, не ждём полной платформы

6. Контроль прогресса

Раз в неделю (5 минут):

- сколько часов реально потрачено;
- какой этап закрыт;
- сколько продаж и отзывов.

Раз в месяц: пересчитать таблицу сроков в разделе 3 по фактическому темпу.